

Concours d'entrée à l'Ecole Nationale Supérieure Polytechnique de Maroua, session 2021,
3^{ème} Année Ingénieur

Spécialité : ENREN (Energies Renouvelables)

1^{ère} Epreuve de Spécialité : Physique Générale

Durée : 02 heures

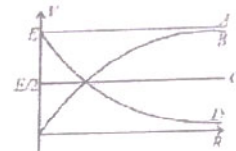
INSTRUCTIONS: Toutes les réponses devront être portées sur ce formulaire de composition en choisissant la bonne réponse;

1- Si E et B désignent respectivement les champs électrique et magnétique, lequel des éléments suivants est sans dimension ?

- A-) $\sqrt{\mu_0 \epsilon_0} \frac{E}{B}$ B-) $\mu_0 \epsilon_0 \frac{E}{B}$ C-) $\mu_0 \epsilon_0 \left(\frac{E}{B}\right)^2$ D-) $\frac{E}{\epsilon_0} \frac{\mu_0}{B}$

2- Une cellule de force électromotrice E ayant une résistance interne « r » est connectée à une résistance externe R. La différence de potentiel « V » à travers la résistance R varie avec R comme représentée par la courbe

- A- C B- A C- B D- D



3- Lequel des éléments suivants n'est pas une force conservatrice?

- A- Force électrostatique B- Force magnétique C- Force sur un ressort élastique
D- Force de frottement

4- La force par unité de charge est appelée

- A- flux électrique B- champ électrique C- potentiel électrique
D- courant électrique

5. L'énergie électrostatique mutuelle W de trois charges ponctuelles:

A- est telle que, $4\pi\epsilon_0 W = \frac{q_1 q_2}{r_{12}} + \frac{q_1 q_3}{r_{13}} + \frac{q_2 q_3}{r_{23}}$

B- fait apparaître les potentiels créés par les trois charges aux points où se trouvent les charges.

C- peut se mettre sous une forme telle que $W = q_1 V_1 + q_2 V_2 + q_3 V_3$

D- rend les potentiels électrostatiques constants au cours du temps.

6. Lorsque la première loi de la thermodynamique ($\Delta U = Q + W$) est appliquée à un système S, les variables Q et W représentent

- A- le flux de chaleur à l'extérieur de S et le travail effectué sur S.
B- le flux de chaleur à l'extérieur de S et le travail effectué par S.

- C- le flux de chaleur à l'intérieur de S et le travail effectué par S.
 D- le flux de chaleur à l'intérieur de S et le travail effectué sur S.

7. Pour un conducteur en équilibre électrostatique:

- A- le potentiel est uniformément nul à l'intérieur du conducteur.
 B- le champ est uniformément nul à l'intérieur du conducteur.
 C- la charge volumique est uniformément nul à l'intérieur du conducteur.
 D- le potentiel est constant à l'intérieur du conducteur.

8- La température est une variable définissant l'état d'un système physique ; pour cela elle est appelée variable d'état. Est-ce une variable d'état:

- A- interne B- externe C- extensive D- intensive

9- Donner l'expression de la loi de Newton régissant les transferts thermiques par convection à travers une surface S et pour des températures T_1 et T_2 .

- A- $P = h|T_1 - T_2|$ B- $P = UIT_1$ C- $P = hS|T_1 - T_2|$
 D- $W = mC|T_1 - T_2|$

10- Qu'est-ce qu'un système micro-canonique ?

- A- Un système isolé, sans échange d'énergie ni de particules où U et V sont fixés.
 B- Un système fermé avec échange de chaleur.
 C- Un système isolé où U varie en fonction du temps.
 D- Un système où T est fixé.

11- On définit l'incertitude liée à la mesure d'une observable A comme:

- A- $\Delta A = \sqrt{(A)^2 - (A)^2}$ B- $\Delta A = \sqrt{(A^2) - (A)^2}$ C- $\Delta A = \sqrt{(A)^2 - (A)}$

12- Trouver les bonnes règles de quantification des nombres quantiques azimutal l et magnétique m_l .

- A- $n - 1 \geq l \geq 0$ et $-l \leq m_l \leq l$
 B- $n - 1 < l$ et $-(l + 1) \leq m_l \leq l + 1$
 C- $n - 1 \geq l$ et $-(l + 1) \leq m_l \leq l + 1$

13- En relativité restreinte, la valeur de la vitesse de la lumière dans le vide et dans un référentiel galiléen:

- A- Est absolue. B- Est relative. C- Dépend du référentiel.

14- Nous utilisons les indices de Miller parce que:

- A- les indices Miller sont presque toujours petits.
 B- l'utilisation réciproque nous épargne de la complication des intersections infinies.
 C- les propriétés du plan peuvent dépendre de l'orientation du réseau cristallin.

15-La cristallographie est une science très proche de la physique et de la chimie, mais aussi de la biologie.

A-VRAI

B-FAUX

16- Les lignes de champ électrique fournissent des informations sur

A- intensité de champ

B- direction

C-nature de la charge

D-toutes les trois

réponses précédentes

17- Une charge de test se déplace d'un point de potentiel inférieur à un point de potentiel plus élevé. L'énergie potentielle de la charge d'essai sera:

A- reste la même

B- croît

C- décroît

D- devient zéro

18- Quand un gaz parfait est comprimé à température constante, son énergie interne

A- croît.

B- reste constante.

C- décroît.

D-dépend de la nature du gaz.

19-Dans un semi-conducteur, l'énergie de gap interdite entre la bande de valence et la bande de conduction est de l'ordre de:

A- 1 Mev

B- 1ev

C- 0,1 Mev

D- 5ev

20- Lequel des énoncés suivants est correct au sujet des forces magnétiques ?

A- Les forces magnétiques obéissent toujours à la troisième loi de Newton.

B- Les forces magnétiques n'obéissent pas à la troisième loi de Newton.

C- Pour un courant très élevé, les forces magnétiques obéissent à la troisième loi de Newton.

D- À l'intérieur d'un champ magnétique faible, les forces magnétiques obéissent à la troisième loi de Newton.



Cameroon Desk
ACADEMY